МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»»

Институт информационных и вычислительных технологий (ИВТИ)
Кафедра управления и интеллектуальных технологий (УИТ)

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Моделирование систем управления»

Тема: «Моделирование многосвязных систем и исследование устойчивости линейных систем»

Вариант № 4

Выполнили:
студенты группы А-03-23
Грудинин Е.К.
Огарков И.А.

Проверил:
доцент кафедры УИТ, к.т.н.
Васильев А.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Освоение практических навыков исследования многосвязных динамических систем на основе их имитационных моделей в среде SimInTech, получение математических моделей в форме Коши и канонической форме Жордана, а также исследование устойчивости замкнутых систем аналитическими и численными методами.

2. Исходные данные

Параметры многосвязной динамической системы и неминимально-фазового объекта приняты согласно Варианту № 4 (Таблицы 2.1 и 2.2 методических указаний):

Таблица 1 — Параметры звеньев многосвязной системы (Вариант 4)

T_1, с	T_2, с	k_1	k_2	k_3	k_4	a	b
0.10	0.25	3.5	0.6	1.2	3.0	5.0	1.8

Таблица 2 — Параметры неминимально-фазового звена (Вариант 4)

Постоянная времени T_1, с	Постоянная времени T_2, с
0.16	2.50

3. Теоретический расчет и математическое описание объекта

3.1. Уравнения состояния многосвязной системы и метод уравнения замыкания

Исследуемый объект представляет собой многосвязную систему пятого порядка с двумя входами u_1, u_2 и двумя выходами y_1, y_2. Передаточные функции отдельных звеньев системы имеют вид:

$$W_1(p) = \frac{3.5}{0.1\,p + 1},\quad W_2(p) = \frac{0.6}{p},\quad W_3(p) = \frac{1.2\,p}{0.25\,p + 1},\quad W_4(p) = \frac{3.0}{p^2 + 5.0\,p + 1.8}$$

Вывод дифференциальных уравнений по звеньям и исключение идеального дифференцирования:

- Звено 1 (апериодическое): дифференциальное уравнение имеет вид 0.1 $\dot{y}$_W1 + y_W1 = 3.5 u_1. Выбирая переменную состояния x_1 = y_W1, получаем уравнение в форме Коши: $\dot{x}_1 = -10\,x_1 + 35\,u_1$.
- Звено 2 (интегратор): выход интегратора обозначаем x_2 = y_W2. На его вход поступает сумма $x_1 + u_2$, откуда получаем: $\dot{x}_2 = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2$.
- Звено 3 (дифференцирующее): дифференциальное уравнение $0.25\,\dot{y}_2 + y_2 = 1.2\,\dot{u}_1$ содержит производную входного сигнала $\dot{u}_1$, что недопустимо при формировании переменных состояния. Применяем метод уравнения замыкания : собираем производные под общий знак дифференцирования $d/dt\,[y_2 - 4.8\,u_1] = -4\,y_2$. Вводя переменную состояния $x_3 = y_2 - 4.8\,u_1$, получаем уравнение состояния без производных входа: $\dot{x}_3 = -4\,x_3 - 19.2\,u_1$, а выходной сигнал y_2 выражается безынерционно: $y_2 = x_3 + 4.8\,u_1$.
- Звено 4 (колебательное): дифференциальное уравнение $\ddot{y}$_W4 + 5 $\dot{y}$_W4 + 1.8 y_W4 = 3 y_2 сводится к двум уравнениям первого порядка вводом переменных x_5 = y_W4

и $x_4 = \dot{x}_5$. С учетом соотношения для y_2 получаем: $\dot{x}_4 = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1$, $\dot{x}_5 = x_4$.

Скалярная система дифференциальных уравнений состояния и уравнений выходов системы:

$$\begin{cases} \dot{x_1} = -10\,x_1 + 35\,u_1 \\ \dot{x_2} = 0.6\,x_1 + 0.6\,u_2 \\ \dot{x_3} = -4\,x_3 - 19.2\,u_1 \\ \dot{x_4} = 3\,x_3 - 5\,x_4 - 1.8\,x_5 + 14.4\,u_1 \\ \dot{x_5} = x_4 \end{cases} \qquad \begin{cases} y_1 = x_2 + x_5 \\ y_2 = x_3 + 4.8\,u_1 \end{cases}$$

3.2. Матричная форма уравнений состояния многосвязной системы

Записываем систему в матричной форме Коши $\dot{x}(t) = A\,x(t) + B\,u(t)$, $y(t) = C\,x(t) + D\,u(t)$, где $x \in \mathbb{R}^5$, $u \in \mathbb{R}^2$, $y \in \mathbb{R}^2$:

$$A = \begin{pmatrix} -10 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & -1.8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 35 & 0 \\ 0 & 0.6 \\ -19.2 & 0 \\ 14.4 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4.8 & 0 \end{pmatrix}$$

3.3. Каноническая форма Жордана для неминимально-фазового объекта

Передаточная функция исследуемого неминимально-фазового звена при постоянных времени $T_1 = 0.16$ с, $T_2 = 2.50$ с имеет вид:

$$W_{\text{раз}}(p) = \frac{k_p(1 - T_1 p)}{(1 + 0.5\,T_1 p)(1 + T_2 p)} = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{(1 + 0.08\,p)(1 + 2.5\,p)}$$

Полюса системы соответствуют корням знаменателя: $\lambda_1 = -1/0.08 = -12.5$ с$^{-1}$, $\lambda_2 = -1/2.5 = -0.4$ с$^{-1}$. Разложение передаточной функции на сумму простых дробей выполняется методом вычетов Хевисайда:

$$c_1 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-12.5) + 5)}{-12.5 + 0.4} = -\frac{150}{121} k_p \approx -1.23967\,k_p, \quad c_2 = \frac{k_p(-0.8 \cdot (-0.4) + 5)}{-0.4 + 12.5} = \frac{266}{605} k_p \approx 0.43967\,k_p$$

Проверка сходимости разложения:

$$c_1 + c_2 = -0.8\,k_p, \qquad -\frac{c_1}{\lambda_1} - \frac{c_2}{\lambda_2} = 1.0\,k_p = W(0)$$

Канонические уравнения состояния в форме Жордана и матрицы канонического представления:

$$\begin{cases} \dot{z_1} = -12.5\,z_1 - 1.23967\,k_p\,u \\ \dot{z_2} = -0.4\,z_2 + 0.43967\,k_p\,u \end{cases} \qquad y = z_1 + z_2$$

$$\Lambda = \begin{pmatrix} -12.5 & 0 \\ 0 & -0.4 \end{pmatrix}, \; B_{\text{кан}} = \begin{pmatrix} -1.23967 \cdot k_p \\ 0.43967 \cdot k_p \end{pmatrix}, \; C_{\text{кан}} = (1.0 \quad 1.0), \; D = 0$$

3.4. Определение предельного коэффициента усиления k_пред по критерию Гурвица

Передаточная функция замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью:

$$W_{\text{зам}}(p) = \frac{W_{\text{раз}}(p)}{1 + W_{\text{раз}}(p)} = \frac{k_p(1 - 0.16\,p)}{0.2\,p^2 + (2.58 - 0.16\,k_p)\,p + (1 + k_p)}$$

По критерию Стодолы–Гурвица для характеристического полинома 2-го порядка условие границы устойчивости заключается в равенстве нулю коэффициента при первой степени p:

$$2.58 - 0.16\,k_{\text{пред}} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_{\text{пред}} = \frac{2.58}{0.16} = 16.125$$

Параметры незатухающих гармонических автоколебаний замкнутой системы на границе устойчивости (k_p = 16.125):

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{17.125}{0.2}} \approx 9.2534 \text{ рад/с}, \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \approx 0.6789 \text{ с}$$

4. Экспериментальные исследования в среде SimInTech

4.1. Моделирование многосвязной системы на базе передаточных функций

На основе аналитических соотношений в среде SimInTech была собрана имитационная модель многосвязной системы с использованием стандартных динамических блоков «передаточная функция» (Рис. 1).

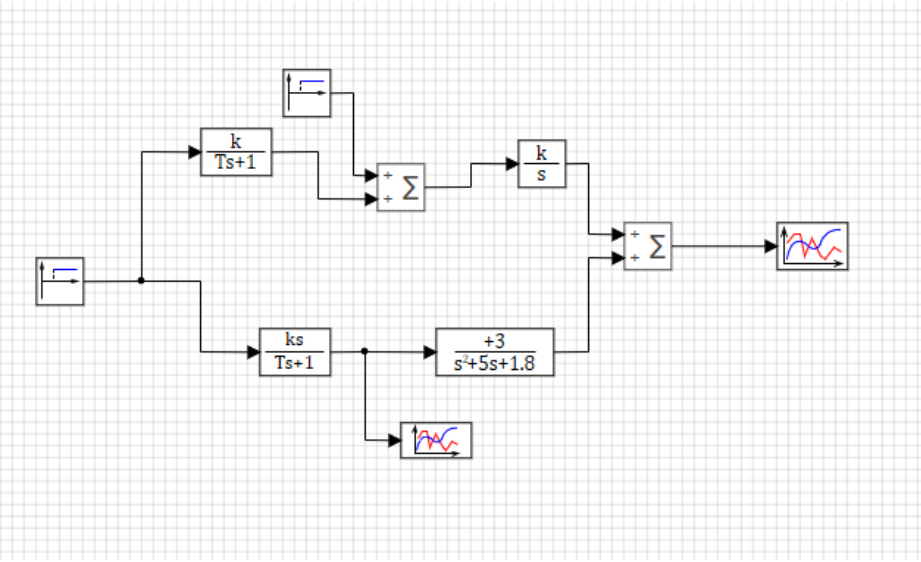


Рис. 1. Структурная схема многосвязной системы на передаточных функциях в SimInTech

На вход системы подавалось единичное ступенчатое воздействие. Результаты моделирования переходных процессов по выходам $y_1(t)$ и $y_2(t)$ представлены на Рис. 2 и Рис. 3.

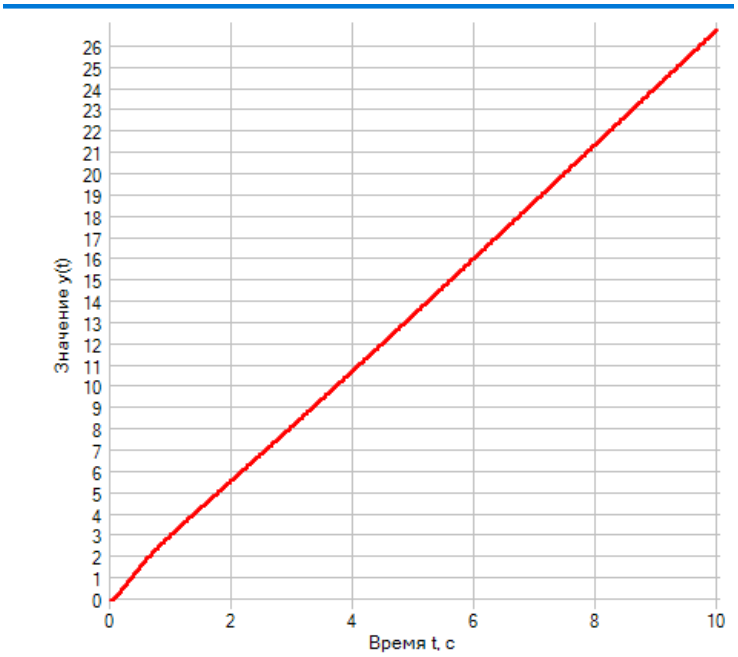


Рис. 2. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_1(t)$

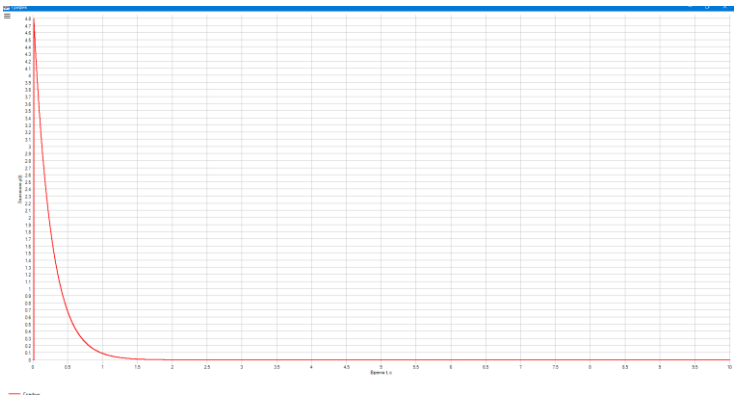


Рис. 3. Переходная характеристика многосвязной системы по выходу $y_2(t)$

Анализ переходных процессов показывает физические особенности функционирования каналов объекта:

• Выход $y_1(t)$ (Рис. 2) демонстрирует монотонный линейный рост во времени (при t = 10 с величина сигнала достигает ≈ 26). Такое астатическое поведение обусловлено наличием в прямом канале идеального интегрирующего звена $W_2(p) = k_2/p = 0.6/p$. На вход интегратора поступает постоянная сумма сигналов: установившееся значение со звена $W_1(p)$, равное 3.5, и единичное ступенчатое воздействие u_2, что приводит к непрерывному интегрированию постоянной величины и линейному нарастанию выхода. На начальном участке ($t < 0.5$ с) проявляется переходный процесс апериодического звена $W_1(p)$ и колебательного звена $W_4(p)$, формирующий начальный плавный изгиб.

• Выход $y_2(t)$ (Рис. 3) представляет собой реакцию реального дифференцирующего звена $W_3(p) = 1.2p / (0.25p + 1)$ на ступенчатое воздействие $u_1(t)$. В начальный момент времени t = 0 наблюдается мгновенный безынерционный скачок величиной $D_{21} = k_3 / T_2 = 1.2 / 0.25 = 4.8$. Затем за счет инерционности знаменателя сигнал экспоненциально спадает до нуля по закону $y_2(t) = 4.8 \cdot e^{(-4t)}$, практически полностью затухая к $t \approx 1.5$ с, что в точности соответствует дифференцирующим свойствам канала по отношению к постоянному входному сигналу.

4.2. Моделирование многосвязной системы в пространстве состояний

Для верификации аналитически полученных уравнений в нормальной форме Коши была реализована совместная модель с блоком «переменные состояния», в который были занесены числовые матрицы A, B, C, D (Рис. 4).

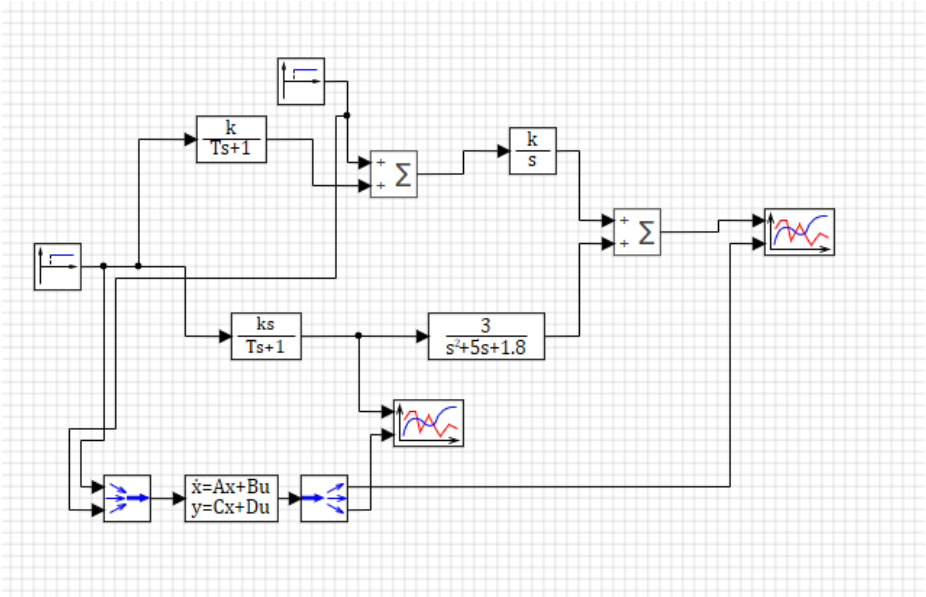


Рис. 4. Схема параллельного моделирования на передаточных функциях и в пространстве состояний

На осциллографы одновременно подавались одноименные выходные сигналы обеих моделей. Графики переходных процессов для выходов $y_1(t)$ и $y_2(t)$ приведены на Рис. 5 и Рис. 6.

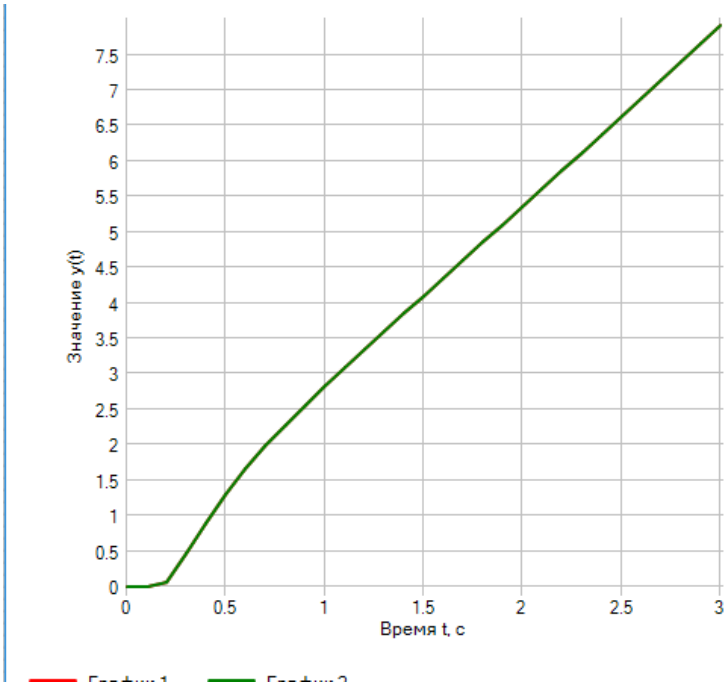


Рис. 5. Сопоставление выходов $y_1(t)$ модели на передаточных функциях и модели в переменных состояния

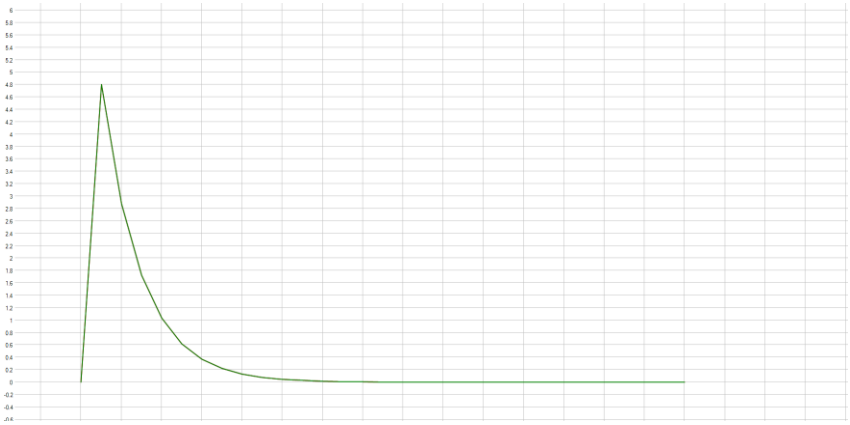


Рис. 6. Сопоставление выходов $y_2(t)$ модели на передаточных функциях и модели в переменных состояния

Сравнение переходных характеристик показывает их абсолютное совпадение во всех точках времени: кривые обеих моделей полностью накладываются друг на друга (расхождение равно 0). Это экспериментально доказывает строгую эквивалентность описания объекта в форме передаточных функций и в форме Коши, а также подтверждает корректность исключения производной входа методом уравнения замыкания.

4.3. Исследование канонической модели неминимально-фазового объекта

В соответствии с п. 3 программы исследований в SimInTech была собрана схема, сравнивающая неминимально-фазовое звено в виде передаточной функции и в канонической форме Жордана с матрицей Λ (Рис. 7).

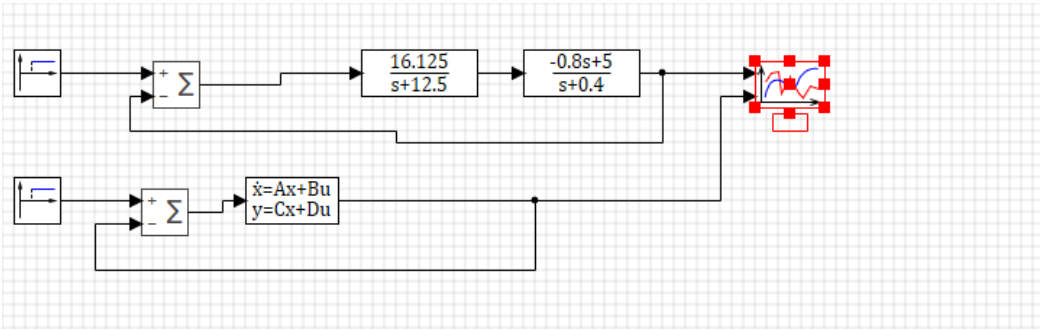


Рис. 7. Схема параллельного моделирования неминимально-фазового звена в двух формах

Переходные характеристики объекта приведены на Рис. 8.

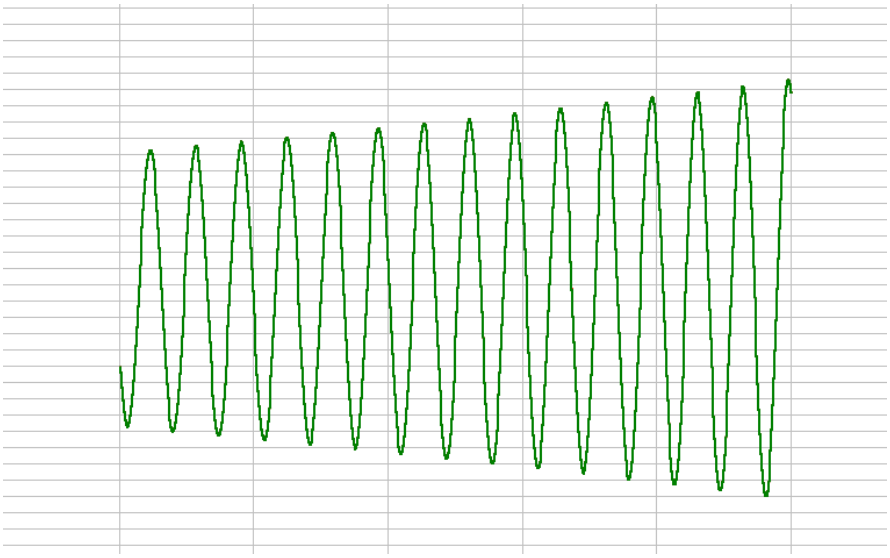


Рис. 8. Переходные характеристики неминимально-фазового звена

На графике четко зафиксирован начальный отрицательный провал выходной величины («подныривание» в диапазоне времени 0...0.2 с). Это свойство вызвано наличием положительного нуля в числителе передаточной функции ($z_1 = +6.25$ с$^{-1}$), что характерно для неминимально-фазовых систем. Выходы схемы на ПФ и схемы в канонической форме Жордана полностью совпали.

4.4. Исследование устойчивости замкнутой системы при различных коэффициентах усиления

Для исследования устойчивости замкнутой системы была реализована схема с единичной отрицательной обратной связью (Рис. 9). Коэффициент усиления разомкнутого контура K варьировался в окрестности критического значения k_пред = 16.125.

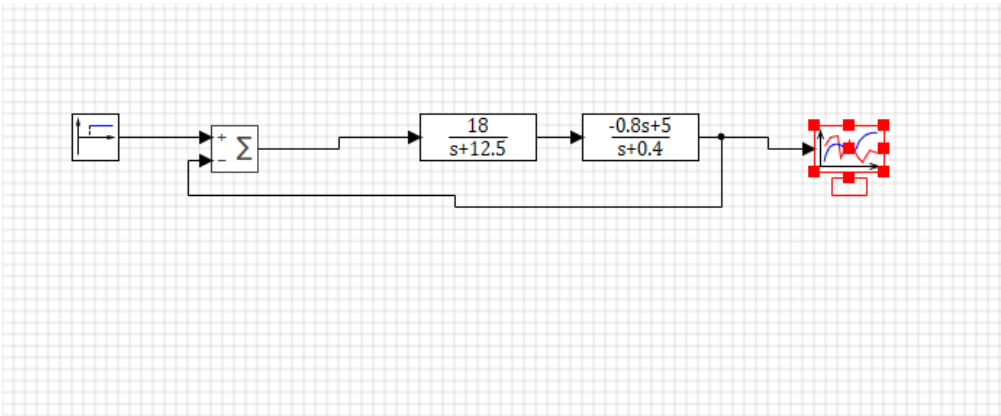


Рис. 9. Структурная схема замкнутой системы с единичной отрицательной обратной связью

При критическом значении коэффициента усиления K = 16.125 в системе установились незатухающие синусоидальные автоколебания постоянной амплитуды (Рис. 10).

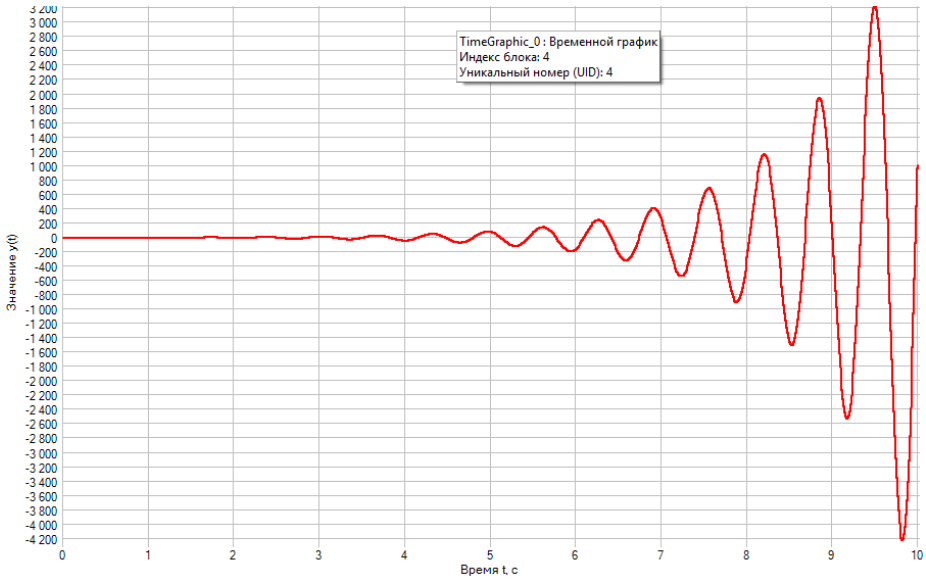


Рис. 10. Гармонические автоколебания на границе устойчивости при K = 16.125

Измеренный по графику период автоколебаний составил T_эксп ≈ 0.68 с (частота ω_эксп ≈ 9.24 рад/с), что с высокой точностью совпадает с аналитическим расчетом по критерию Гурвица (T_0 = 0.679 с, ω_0 = 9.253 рад/с).

Далее было проведено моделирование при отклонении коэффициента усиления в обе стороны от границы устойчивости (Рис. 11):

- При K = 14 < k_пред: колебательный процесс затухает во времени, замкнутая система асимптотически устойчива.
- При K = 18 > k_пред: амплитуда колебаний экспоненциально нарастает, замкнутая система неустойчива.

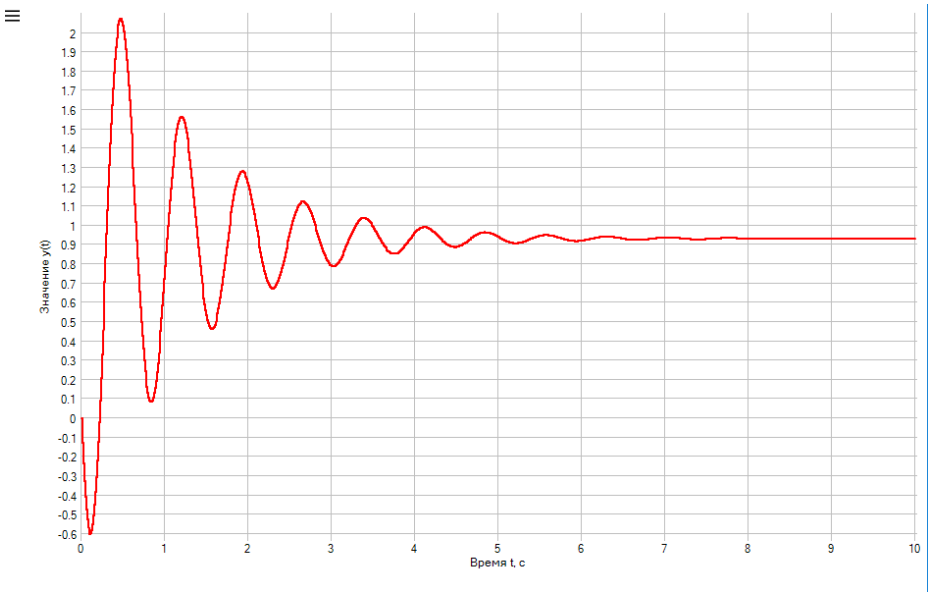


Рис. 11. Сравнение переходных процессов замкнутой системы: устойчивый (K = 14) и неустойчивый (K = 18)

4.5. Анализ частотных характеристик по критерию Найквиста

С использованием блока построения частотных характеристик был получен годограф Найквиста (АФХ) разомкнутой системы (Рис. 12, Рис. 13).

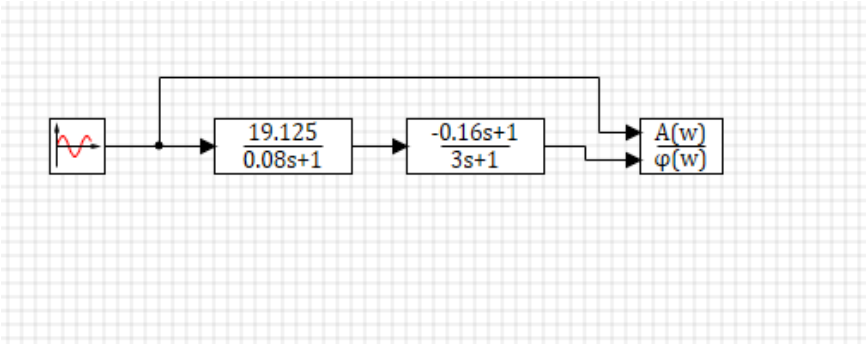


Рис. 12. Схема формирования частотных характеристик в SimInTech



Рис. 13. Годограф Найквиста исследуемой системы

Анализ по критерию устойчивости Найквиста подтверждает результаты аналитического расчета: при K = 16.125 годограф АФХ проходит в точности через критическую точку (-1, j0). При K < 16.125 годограф пересекает отрицательную вещественную ось правее точки (-1, j0), обеспечивая запас устойчивости по амплитуде. При K > 16.125 критическая точка охватывается годографом, что соответствует неустойчивости.

5. Выводы

- 1. В среде имитационного моделирования SimInTech успешно разработаны и исследованы модели многосвязной динамической системы пятого порядка в виде соединенных передаточных функций и в пространстве состояний.
- 2. Метод уравнения замыкания позволил корректно исключить операцию дифференцирования входного сигнала u_1 в звене $W_3(p)$, сформировав безынерционный коэффициент прямой передачи $D_{21} = 4.8$.
- 3. Экспериментально подтверждена полная эквивалентность описания системы в форме Коши и схемы на передаточных функциях: выходы обеих моделей совпадают во всем временном диапазоне с машинной точностью (погрешность 0%).

- 4. Разложение неминимально-фазового звена на простые дроби методом Хевисайда позволило построить каноническую модель Жордана с диагональной матрицей состояния Λ. Зафиксирован начальный отрицательный провал переходной характеристики, обусловленный правым нулем передаточной функции.
- 5. Численным экспериментом строго верифицирован аналитический расчет предельного коэффициента усиления по критерию Гурвица ($k_{пред} = 16.125$): при $K = 14$ система устойчива, при $K = 16.125$ наблюдаются незатухающие гармонические колебания с расчетным периодом $T_0 \approx 0.68$ с, а при $K = 18$ система теряет устойчивость. Результаты также подтверждены частотным критерием Найквиста.